

磁吸焊接辅助手电

—— 一个「从零到整机」的开源学习包

不是又一块开发板，而是一个完整产品

硬件 + 固件 + 结构 + 测试，全链路开源 · 可稳定复现 · 低成本

仿真跑不队：邵子中、李昊桐、姜亚楷 | 指导老师提供 CW32L010 开发板与工程框架

GitHub: github.com/Davidshao-114514/chuangkexunlianying

为什么做这个学习包

起点：一块老师研发的开发板 与 Arduino 之间的差距

开发板 / Arduino 教会我们什么

- 单个外设怎么用：点灯、按键、刷屏、PWM
- 大量现成库与教程，快速看到效果
- 但——板载条件已定，不需要做工程决策

一个完整产品逼着我们回答

- 电池设备为什么敢不用稳压器？那怎么测电压？
- 驱动手册写 100Hz-10kHz，到底选多少？
- 3 个按键怎么覆盖 8 项功能？
- 关机后怎么做到唤醒不花屏、松手不重启？

启发与选择

- 开发板教你「怎么用芯片」，一个完整产品才教你「怎么做工程决策」。
- 这样的项目不该停在我们三个人的桌面上——它需要开源的共享共建：让别人能稳定复现、并在复现之上继续走远。

于是有了这个学习包（三个目标）

- ① 项目式学习：以「做出一台能用的整机」为目标，覆盖电源/主控/输出/人机/结构/测试六个层面
- ② 稳定复现的低成本结构：通用件 + 3D 打印 + BOM≈¥45 + 14 项量化验收判据
- ③ 共享共建：文档写「为什么」、代码写「怎么」、问题写「坑在哪」

项目是什么：一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具

面向「焊点看得见、双手都解放」的真实场景（磁吸底座 + 万向柔臂 + 双路无级调光）

痛点 1 · 遮挡

左手镊子、右手烙铁，光照永远差 5 cm

→ 磁吸 + 万向柔臂：把光贴到焊点上

痛点 2 · 占位

台灯底座吃掉四分之一桌面

→ 磁吸离场：桌面零占用

痛点 3 · 不稳/贵

廉价灯夹不稳、专业机床灯 300+ 元

→ 双路独立调光，百元以上

与常见方案的差异（一句话版本）

- 相比台灯 / 廉价便携灯：吸上就亮、取下就灭（磁吸 DET 检测，未吸附不输出）
- 相比专业机床灯：价格降 75%+，同时保留「万向瞄准 + 无级调光」
- 相比「又一块玩具灯」：本项目的价值不止在灯，而在于它**完整可复现的工程体系**——这才是开源学习包的主体

硬核参数一览（全部有文档依据与踩坑过程）

对应 docs/03 硬件设计说明、docs/04 固件架构说明

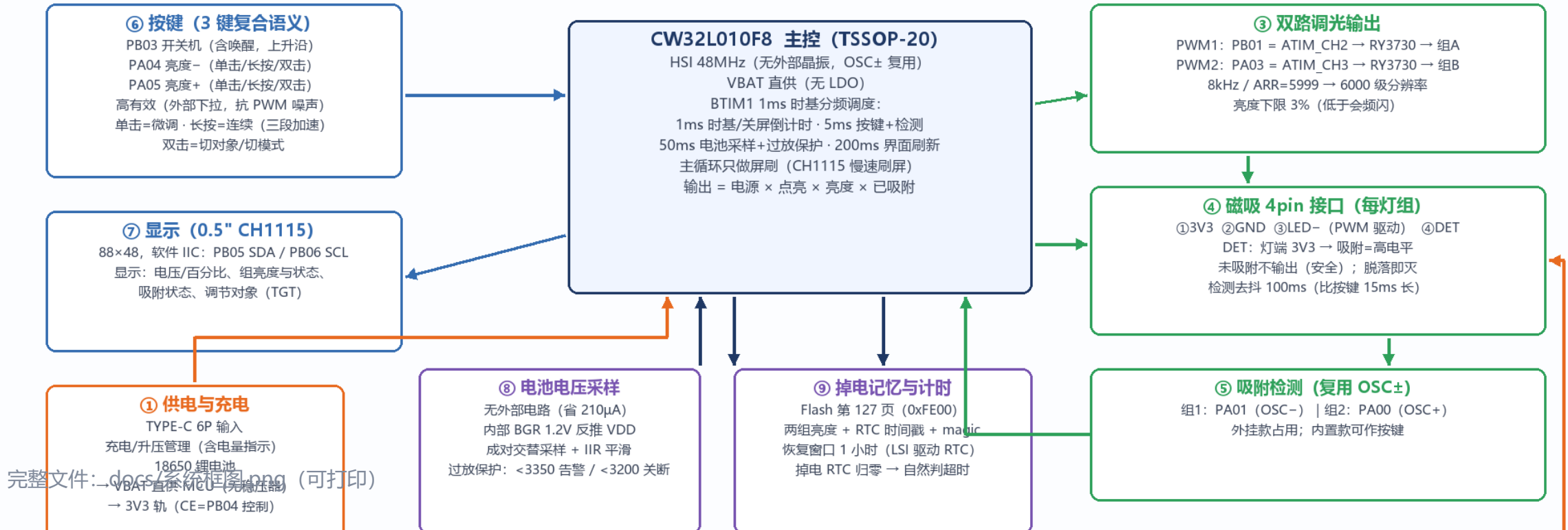
项目	参数	说明
主控	CW32L010F8 (M0+, TSSOP-20)	HSI 48MHz, 无外部晶振, OSC± 复用
供电	锂电池直供 MCU	无稳压器; CE 控制 3V3 轨 (磁吸口)
调光	双路 PWM 8kHz / 6000 级	ARR=5999, 步进 0.5%, 下限 3%
驱动	RY3730 ×2	可 pin-to-pin 替换 SY7200
磁吸接口	4pin: 3V3/GND/LED-/DET	吸附才输出, 脱落即灭
检测去抖	100ms (按键仅 15ms)	去抖时间由物理过程决定
按键	3 键复合语义	单击/长按 (三段加速) /双击
电池采样	内部 BGR 1.2V 反推 VDD	无外部电路, 省 210μA
电池保护	LOW<3350mV / PROTECT<3200mV	滞回 + 2s 确认 + 告警页
显示	0.5" CH1115 88×48	软件 I2C, 地址 0x3C
掉电记忆	Flash + RTC 1h 窗口	记住亮度又不会记住过期设置
资源占用	Flash≈12KB / RAM≈1.1KB	编译 0 错 0 警告

系统框图：四个域 + 十二类连线

电源域 / 主控域 / 输出域 / 人机域——任何一部分都可单独替换或升级

磁吸焊接辅助手电 · 系统框图（最终硬件版）

CW32L010F8 (HSI 48MHz 无晶振, 锂电池直供) | 双路 PWM 8kHz/6000 级 | 磁吸 4pin 吸附检测 (100ms 去抖) | BGR 反推电压 | Flash 亮度记忆



完整文件: docs/系统框图.png (可打印)

硬件设计亮点：三个「反常识」决策

每一个决策都写清了理由与代价 (docs/03)

① 电池直供 MCU (不加稳压器)

为什么：省元件、省静态电流、省板面积

代价：不能再「分压 + 同源参考」测电压——
比例测量会失效

解法：内部 BGR 1.2V 绝对参考反推 VDD

- BGR 仅测量时开启
- 成对交替采样 (抵消 LED 亮灭漂移)
- IIR 平滑 (抑制 PWM 纹波)

省下外部 10K/10K 分压的 210 μ A 常通耗电

② 磁吸 4pin 与「脱落即灭」

接口：3V3 / GND / LED- / DET

原理：板侧 DET 下拉 (未吸附=低)；灯端把
3V3 接 DET (吸附=高)

三个收益：

- 安全：脱落瞬间切断输出，避免开路/异常驱动
- 交互：吸上就亮、取下就灭，无需额外开关
- 可诊断：吸附状态上屏，一眼区分「灯坏」与「没吸好」

去抖 100ms (磁吸撞击远长于人手按键)

③ 频率与亮度下限 一起设计

调光频率迭代史：

20k $\rightarrow$ 30k $\rightarrow$ 5k $\rightarrow$ 1k $\rightarrow$ 8kHz

根因：驱动手册推荐 100Hz–10kHz

最终：8kHz + 亮度下限 3%

(低于 3% 会频闪；下限与频率必须一起定)

$\rightarrow$ 分辨率 6000 级，软件用千分比对外暴露，与寄存器解耦

固件架构：分层 BSP + 1ms 分频调度

12 个 BSP 模块，main.c 只表达产品行为，不知道寄存器细节 (docs/04)

分层结构

main.c / interrupts_cw32l010.c

应用层：UI 布局 / 按键状态机 / 电池状态机 / 主循环



bsp_*.c (12 个模块)

bsp_pwm (8kHz 双路) · bsp_detect (100ms 去抖)

bsp_power (STOP+上升沿唤醒) · bsp_save (Flash 亮度记忆)

bsp_adc (BGR 反推) · bsp_oled (CH1115) · bsp_i2c ·

bsp_button · bsp_timer



CW32L010_Lib (芯片标准库)

价值：换 MCU 时原则上只重写 bsp_*, main.c 语义不变

调度：全部在 1ms 中断内分频

1ms：系统时基 / 告警页关屏倒计时

5ms：按键扫描 + 状态机 (调光加速/双击判定) + 吸附检测

50ms：ADC 采样 + 过放保护状态机

200ms：界面数值刷新请求

主循环：只做 OLED 刷屏 (耗时 ms 级，不能进中断)

3 键承载 8 项功能

PB03 开关机 (含唤醒，上升沿)

PA04 亮度-：单击微调 / 长按连续 / 双击切「调节对象」

PA05 亮度+：单击微调 / 长按连续 / 双击切「点亮模式」

连续调节三段加速：60ms → 1.1s 后 30ms → 1.9s 后 12ms/步

有效电平高 (外部下拉，抗 PWM 噪声)

开发踩坑实录：这些坑比代码更值钱

docs/08 —— 完整记录「现象 → 根因 → 解决」，可当排错清单用

现象	根因	解决
屏幕全黑（4 轮才点亮）	CH1115 不认 SSD1306 的 0x8D 命令；方向/偏移不符	用屏厂官方序列：0x82 + 0xAD 0x8B 0x33 + A0/C0 + D3 0x38
电池读数恒为满量程一半	VBAT 直供 → 分压与参考同源，比例测量失效	内部 BGR 1.2V 反推 VDD
LED 亮起后电压乱跳	双通道非同时采样撞上 PWM 波动	成对交替采样 + IIR 平滑
低亮度频闪 / 啸叫	频率脱离驱动手册推荐区（100Hz–10kHz）	8kHz + 亮度下限 3%
关机松手即重启	按键释放回弹瞬态被当作唤醒沿	等释放 + 100ms 消抖窗 + 清标志再睡
按键误触（PWM 一开就触发）	高阻节点耦合 PWM 噪声	硬件下拉电阻改小（软件消抖无效）
唤醒后花屏	屏幕掉电重启需完整初始化	唤醒延时 500×1ms 后再初始化屏

从这些坑提炼的工程原则：以厂家官方例程为准 · 测电源要有绝对参考 · 频率与占空比一起设计 · 低功耗的坑都在时序上 · 软件治不了的噪声回硬件解决 · 把坑写下来

稳定复现的低成本结构

目标：一个没有本项目背景的人，照做能复现出同样的整机 (docs/05)

成本拆解

PCBA 器件：≈ ¥25-35

磁吸机构：≈ ¥8-12

外壳/装配（含按键帽）：≈ ¥5-10

整机：≈ ¥45 级（不含工具）

降本四招

- ① 通用件优先，不做定制
- ② 立创EDA 工程一键下单打样
- ③ 3D 打印替代开模（含按键帽）
- ④ 驱动 pin-to-pin 可替换（RY3730 ⇌ SY7200）

复现路线

采购 → 制板&打印 → 焊接装配 →
烧录 → 上电自检 → 14 项验收

配套：完整 BOM（34 行/56 位号）、
3D 模型、立创EDA 工程、排错表

为什么能「稳定」复现

- 判据可量化：14 项指标（吸附力、漂移、无频闪、联动、静态电流、续航、温升、电量误差、低电保护、亮度记忆...）每项都有测试条件与合格阈值
- 记录可复核：验收记录表模板（条件 / 原始数据 / 结论三要素）；失败项必须写排查过程
- 坑已排明：12 条真实现象 → 根因 → 解决 的排错表 (docs/05 §6)
- 版本可对照：固件 / 外壳 / BOM 三者可对上，样机贴版本号；改造项（频率、去抖、窗口、下限）全部做成宏，可配置、可回退

学习路径：9 个模块 / 16–24 学时

每模块四段：目标 → 读什么 → 动手做什么 → 检查点 (docs/02)

#	模块	你会获得
1	看懂一台整机	四域分区思维；自己画一张系统框图
2	供电与软开关	电池直供的取舍；CE 控 3V3；关机为何要 STOP
3	按键与复合语义	高有效输入、15ms 去抖、单击/长按/双击状态机
4	PWM 与无级调光	8kHz/6000 级推导；最低占空比下限为何是 3%
5	磁吸检测与安全联动	复用引脚、100ms 去抖、脱落即灭
6	采样与电池保护状态机	BGR 绝对参考、成对采样、滞回阈值与告警
7	低功耗与掉电记忆	唤醒沿/消抖窗/延迟初始化；Flash 记忆时间窗
8	结构、装配与验收	磁吸底座+按键帽装配；14 项验收判据
★	开发踩坑复盘	把别人的坑变成自己的经验（最值钱的一节）

开源共建共享

开源不是把代码扔出去，而是让别人能稳定复现、并在此基础上继续走远

欢迎的贡献

- 🐛 报问题：开 Issue（环境 / 现象 / 复现步骤 / 已尝试）
- 🔧 改代码：修 bug、优化去抖、提升可移植性
- 📐 改硬件：替代件验证、布局优化（需附实测数据）
- 📦 改结构：更好打印的模型、兼容其他磁吸座
- 🎓 教学复用：教师/社团可直接用 docs/07 当课程包
- 📁 留坑记录：把你的踩坑补进 docs/08（比代码更珍贵）

共建原则（四条）

- ① 可复现优先：让「下一个人照着做得到同样结果」更容易
- ② 解释为什么：代码与文档都要讲清设计动机
- ③ 小步提交：一次 PR 只做一件事，便于审查与回退
- ④ 友善沟通：本包的目标对象就是初学者

仓库与文档结构

README.md（门面）· CONTRIBUTING.md（共建指南）· LICENSE(MIT)

docs/01 为什么做这个学习包 docs/02 学习路径 docs/03 硬件设计说明 docs/04 固件架构说明

docs/05 复现指南 docs/06 测试与验收 docs/07 教学设计 docs/08 开发踩坑实录 系统框图.png

USER/ 固件（12 个 BSP 模块）· MDK/ Keil 工程 · 工程文件夹/ UserApp完整工程 + 立创EDA + 3D外壳 + BOM

GitHub: github.com/Davidshao-114514/chuangkexunlianying

一吸即用，指哪照哪

一个完整产品，抵得过一打外设实验
欢迎复现、欢迎改进、欢迎把你的坑也留下来

仿真跑不队 · 邵子中 / 李昊桐 / 姜亚楷
感谢指导老师的开发板与工程框架；感谢每一位共建者